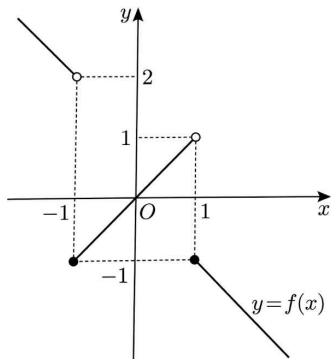


한대부고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의극한 ~ 평균값정리		선택형 15문항 60점	서답형 7문항 40점

1. 함수 $f(x)=4x-1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 5까지 변할 때의 평균 변화율은? [3.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0+} f(1-x) = p$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x^2) = q$ 일 때, $10p+q$ 의 값은?

[3.4점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

3. 함수 $f(x)=x^2+ax$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2)}{h} = 15$ 일 때,

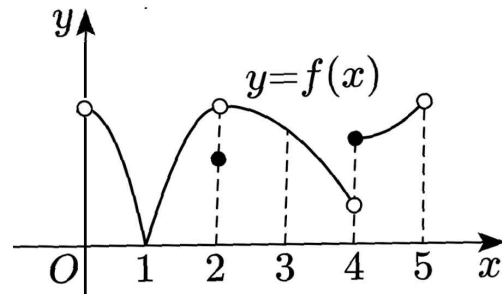
상수 a 의 값은? [3.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+x}-x}{x}$ 의 값은? [3.6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

5. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 열린 구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 옳은 것은? [3.7점]



- ① $f'(1)=0$ 이다.
② $f'(3)>0$ 이다.
③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.
④ 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개다.
⑤ 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 x 의 값은 3개다.

6. 함수 $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{ax^2 + ax + 4}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

정수 a 의 개수는? [3.8점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

7. 양수 k 와 함수 $f(x) = x^2 - 7x$ 에 대하여 닫힌 구간 $[0, k]$ 에서
롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 존재하도록 하는 k 의 값을
 α , 그 때의 c 의 값을 β 라 하자. $\alpha + \beta$ 의 값은? [3.9점]

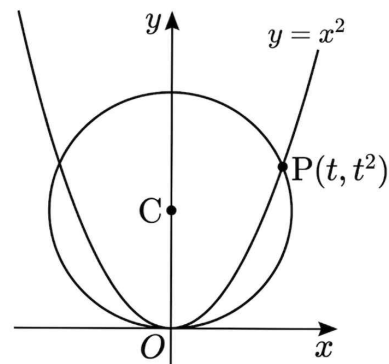
- ① $\frac{21}{2}$ ② 11 ③ $\frac{23}{2}$
④ 12 ⑤ $\frac{25}{2}$

8. $x \geq 3$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$(x-4)f(x) = a\sqrt{x-3} + b$, $f(4) = 1$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 에
대하여 $a-b$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9. 좌표평면에서 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t > 0$)이 있다.



y 축 위의 점 C 를 중심으로 하는 원이 원점 O 와 점 P 를 지날 때,

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{OP}}{\overline{OC} + \overline{CP}}$ 의 값은? [4.1점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

10. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시키고 $f(-3) = 1$, $f(-2) = 2$, $f(-1) = 3$ 일 때, 방정식 $f(x) + 2x = 0$ 은 구간 $(-3, 3)$ 에서 적어도 n 개의 실근을 갖는다. 자연수 n 의 최댓값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+1 & (x = a) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.3점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

12. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x) = f(2-x)$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(x)}{x(x+4)} = -2$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(\frac{3}{n}\right) - f\left(\frac{4n+2}{n}\right) \right\}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 39 ② 40 ③ 41
④ 42 ⑤ 43

13. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+4)}{x\{f(x)+10\}}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=2$ 일 때 존재하지 않는다.

$f(10)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

14. 두 다항함수 $f(x) = x^3 + ax$ 와 $g(x) = x^2 + bx + c$ 가 점 $A(-1, -3)$ 에서 만나고, 점 A 에서의 접선의 기울기가 서로 같다. $-2 < x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $h(x)$ 가
- $$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{h(x)+3}{x+1}$ 의 값은? [4.6점]

- ① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

15. a, b 가 정수일 때, 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x-4 & (x < -2) \\ ax-2 & (-2 \leq x < 1) \\ x^2-4x+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)-1|}{2}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) + f(3)$ 의 최댓값은? [4.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(10)$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

(가) $f(1) = 3$

(나) $1 < x < 10$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 6$ 이다.

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+6 & (x \leq 0) \\ -x+2 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)f(x-k)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 곱을 구하시오. [5점]

18. 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = ax^3 + 3$ ($a \neq 0$)에 그은 접선을 l , 접점을 $A(x_1, y_1)$ 이라 하자. 직선 l 과 이 곡선이 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 $B(x_2, y_2)$ 라 하고 삼각형 OAB 의 넓이가 3일 때 $(x_1 + x_2)^2$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.) [5점]

19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 은 $x = a$ 에서만 불연속이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)^2}{f(x) + b(x-a)^2} = \frac{1}{2}$
 (다) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(4-x)}{x}$ 의 값이 존재한다.

$f(5) + b$ 의 값을 구하시오. [6점]

20. 함수 $f(x) = (x-3)(x-4)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [6점]

21. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| - 3x^2 & (x \leq 0) \\ \{f(x)\}^2 + x^3 + x^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x = b$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) 방정식 $g(x) = 0$ 은 음의 실근을 갖는다.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이고, $a \geq 0$ 이다.) [7점]

22. 다항함수 $f(x)$ 와 모든 정수 n 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = f(x - n) + n \quad (n \leq x < n + 1)$$

로 정의된다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x} = -3$$

(나) 함수 $g(x)$ 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능하다.

(다) $g(0) = 0$

$f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오. [7점]